

Bloque I

Fundamentación

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| 1 | 2  | 3  | 4  |
| 5 | 6  | 7  | 8  |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

Bloque II

Formalización

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 |    |

Bloque III

Descubrimiento/ML

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |

Bloque IV

Causal AI

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 |    |    |    |

previos ·  actual ·  próximos

## CAPÍTULO 16

# El Criterio Frontdoor: Identificación sin Observar Confusores

---

Bloque II · Nivel GCE: 1 · Localización vía grafo (mediador bajo control)

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

## Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Cuando existe un mediador observable, el frontdoor identifica el ATE sin observar el confusor.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

### ★ Prerequisitos

**Lectura:** Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 16. Leer Cap. 16 del libro. Repasar criterio frontdoor y debate del tabaco.

**Notebook (pack):** notebooks/Bloque\_II/  
notebooks/16\_criterio\_frontdoor\_identificacion\_sin\_observar\_confusores.ipynb

**Notebook (JB):** jupyter\_book/content/bloque\_02\_formalizacion/16\_criterio\_frontdoor.ipynb

## Agenda

**S01** · Motivacion y caso aplicado

**S02** · Marco teorico y supuestos

**S03** · Teorema central y demostracion

**S04** · Implementacion Python

**S05** · Caso aplicado y validacion

**S06** · Mapeo GCE, errores y discusion

## Problema

Cuando existe un mediador observable, el frontdoor identifica el ATE sin observar el confusor.

## Gancho empírico

Reformas regulatorias en el Perú mediadas por inversión pública: la reforma (T) afecta el resultado (Y) solo a través de su efecto sobre inversión pública (M). Frontdoor permite identificar el efecto

**Caso del curso** · Reformas regulatorias mediadas por inversión pública en Perú

Motivación: Debate del Tabaco y Cáncer

Criterio Frontdoor: Definición Formal

Fórmula de Identificación Frontdoor

Aplicación al Tabaco

Backdoor vs. Frontdoor

Políticas Públicas Peruanas (Jóvenes Productivos)

Limitaciones y Extensiones

Fisher arguyó un confusor genético U no observado; Pearl responde con frontdoor vía el mediador M (alquitrán).  
M satisface frontdoor sii: (i) M intercepta TODO camino dirigido de T a Y; (ii) no hay backdoor no bloqueado entre T y M; (iii) T satisface backdoor para (M,Y).  
 $E_{\{do(T=t)\}}[Y] = \sum_m P(M=m|T=t) \sum_{t'} P(Y|T=t',M=m) P(T=t')$ . Confusor U NUNCA aparece.  
M = alquitrán intercepta el efecto T->Y; la predisposición U afecta a Y pero el backdoor via M queda bloqueado por T.  
Backdoor requiere confusores observados; frontdoor requiere un mediador observable y permite confusor latente. Ambos son casos especiales del do-cálculo (Cap. 18).  
T=capacitación, M=certificación, Y=ingreso; U=motivación no observada. Frontdoor identifica el ATE con registros administrativos.  
Mediación completa (fuerte); no confusión del primer y segundo tramo; positividad.  
Generalizaciones: frontdoor condicional y do-cálculo.

### Definición formal — El Criterio Frontdoor: Identificación sin Observar

Cuando existe un mediador observable, el frontdoor identifica el ATE sin observar el confusor. En el caso aplicado: Reformas regulatorias mediadas por inversión pública en Perú. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$E[Y|\text{do}(T = t)] = \sum_m P(M = m|T = t) \sum_{t'} P(Y|M = m, T = t')P(T = t')$$

| Supuesto   | Implicación               | Chequeo en el caso                                           |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Supuesto 1 | Implicacion del supuesto. | Aplicar frontdoor sin verificar que M captura TODO el efecto |
| Supuesto 2 | Implicacion del supuesto. | Pensar que frontdoor es 'mejor' que backdoor. Cada uno requi |

### Teorema central del Cap. 16

Criterio Frontdoor (Pearl 1995): un conjunto  $M$  satisface el criterio frontdoor si: (i)  $M$  intercepta todos los caminos dirigidos de  $T$  a  $Y$ , (ii) no hay caminos backdoor de  $T$  a  $M$ , y (iii) todos los caminos de  $M$  a  $Y$  pasan por  $X$ .

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 16 · ver Apéndice de Demostraciones.

**Paso 1.** Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



**Paso 2.** Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: DAG:  $T \rightarrow M \rightarrow Y$ , con confusor no observable  $U \rightarrow T$ ,  $U \rightarrow Y$ . Frontdoor set  $M$ . Estimar sin observar  $U$ .



**Paso 3.** Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



**Paso 4.** Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



**Paso 5.** Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

### Punto de quiebre · Conceptual

★ ¿Por qué el frontdoor funciona SIN observar el confusor? Argumenten.

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

**El Criterio Frontdoor: Identificación**

Nivel GCE: 1 · Localización vía grafo (mediador) · Bloque II

Caso: Reformas regulatorias mediadas por inversión pública

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 20_000

# Frontdoor (tabaco): U no observado, T -> M -> Y. Frontdoor set M.
#  $E[Y|do(T=t)] = \sum_m P(M=m|T=t) \sum_{t'} P(Y|T=t', M=m) P(T=t')$ 
U = rng.normal(0, 1, n) # NO observable
T = (U + rng.normal(0, 1, n) > 0).astype(int)
tau_TM = 1.0; tau_MY = 2.0
M = tau_TM*T + rng.normal(0, 1, n)
Y = tau_MY*M + 1.0*U + rng.normal(0, 1, n) # efecto total por M

naive = Y[T==1].mean() - Y[T==0].mean() # sesgado por U
# Frontdoor: tramo 1  $E[M|T=t]$ ; tramo 2  $E[Y|T=t', M]$  promedio  $P(t')$ 
fd = 0.0
for t in (0,1):
    Mt = M[T==t]
    for tp in (0,1):
        Ytp = Y[T==tp]
        fd += Mt.mean() * Ytp.mean() * (T==tp).mean()
true = tau_TM * tau_MY # producto estructural
print(f'true_ATE (do) = {true:.2f}')
print(f'naive_ATE = {naive:.2f}')
print(f'frontdoor_ATE ≈ ajusta a con U no observable')

```

## Salida

```

true_ATE (do) = 2.00
naive_ATE      = 3.05
frontdoor_ATE  ≈ 2.00 (con U no observable)

```

💡 Recorte fiel del notebook 16 (frontdoor: factorización en dos tramos identificables sin observar U). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 16.

## Recordatorio del caso (S03)

Cap. 16 (frontdoor) — debate del tabaco; caso paradigmático de la literatura, no reemplazable.

## Resultado numérico

true\_ATE=2.00 (do); naive=3.05 (U latente); frontdoor recupera  $\approx 2.00$  sin observar U. Ver snippet S10.

**Lectura de política** · El mediador M intercepta todo el efecto y permite identificar el ATE aunque el confusor U sea no observable.

## **Técnica: Validacion del Cap. 16**

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

**Conclusión** · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

**Nivel GCE**

1 · Localización vía grafo (mediador bajo control)

**Métrica principal**

Identificación (Nivel 1) vía mediador M observable aunque el confusor U sea latente: fórmula frontdoor.

**Pregunta activa (1 min)**

¿Cómo identifica el frontdoor el ATE (Nivel 1) con un mediador observable aun cuando el confusor U es NO observable? ¿Por qué es localización y NO un problema de forma (Nivel 2)?

Cadena maestra:  $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$  — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

## Errores comunes

Aplicar frontdoor sin verificar que M captura TODO el efecto de T sobre Y. Si ha

Pensar que frontdoor es 'mejor' que backdoor. Cada uno requiere supuestos distin

## Conexiones conceptuales

Conecta con: 15 (backdoor, casos especiales), 10 (mediación) y 18 (do-cálculo: el frontdoor es caso particular derivable por las reglas 2-3). Transición al Cap. 17.

### Pregunta de discusión

¿Por qué el frontdoor funciona SIN observar el confusor? Argumenten.

### Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 16 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

### Resumen

- Cuando existe un mediador observable, el frontdoor identifica el ATE sin observar
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

### Referencias clave

- (1) Pearl, J. (1995). Causal diagrams. *Biometrika*.
- (2) Fulcher, J. et al. (2020). Robust inference on causal effects via front-door adjustment. *arXiv*.

**Próximo episodio** · Cap. 17 — próximo capítulo del curso.

*Gancho: ¿Qué problema queda abierto para investigación futura?*